

TUGAS MANDIRI SISTEM OPERASI
“MALWARE SERTA ANTIVIRUS YANG COCOK UNTUK SO”



Nama Mahasiswa : **Muhammad Hilman Firsya Adiwiguna**
NIM : **10603043**
Kelas : **TRPL 1A**
Dosen Pengampu : **Slamet Rahayu S.Pd.,M.M.**

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
2026

1. Pengertian Malware

Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan merusak sistem komputer, mencuri informasi, atau mengganggu aktivitas pengguna. Malware dapat menyebar melalui internet, file bajakan, email, flashdisk, maupun jaringan komputer.

Tujuan utama malware biasanya adalah:

- Merusak sistem komputer
- Mengambil data penting pengguna
- Memata-matai aktivitas pengguna
- Mengendalikan komputer korban
- Menyebarkan serangan ke perangkat lain

2. Malware yang Memerlukan Host

A. Pengertian

Malware yang memerlukan host adalah malware yang membutuhkan file atau program lain untuk dapat berjalan dan menyebar. Malware jenis ini biasanya menempel pada file executable atau program tertentu.

Contoh malware yang memerlukan host adalah:

- Virus komputer
- Macro virus

B. Contoh Malware: Virus Komputer

ILOVEYOU



Cara Kerja:

Virus bekerja dengan cara menempel pada file atau program tertentu. Ketika file tersebut dijalankan oleh pengguna, virus akan aktif dan mulai menyebar ke file lain di dalam komputer. Beberapa virus juga dapat menyebar melalui email, flashdisk, atau jaringan internet.

Contohnya pada virus ILOVEYOU:

- Virus dikirim melalui email dengan judul menarik
- Pengguna membuka file lampiran
- Virus langsung aktif
- File di komputer dapat rusak atau berubah
- Virus mengirim dirinya sendiri ke kontak lain

Dampak dari virus komputer antara lain:

- Komputer menjadi lambat
- File rusak atau hilang
- Sistem error atau crash
- Data pribadi dicuri
- Penyebaran malware ke komputer lain

Menurut saya, virus tersebut termasuk malware yang memerlukan host karena virus tidak dapat berjalan sendiri. Virus harus menempel pada file atau program lain agar bisa aktif dan menyebar. Jika file host tidak dijalankan, maka virus juga tidak akan bekerja.

Cara mencegah virus komputer:

- Menggunakan antivirus
- Tidak membuka file mencurigakan
- Tidak mengunduh software bajakan
- Selalu update sistem operasi
- Memindai flashdisk sebelum digunakan

3. Malware yang Tidak Memerlukan Host

A. Pengertian

Malware yang tidak memerlukan host adalah malware yang dapat berjalan dan menyebar sendiri tanpa harus menempel pada file lain.

Contoh malware yang tidak memerlukan host:

- Worm
- Trojan
- Ransomware tertentu

B. Contoh Malware: Worm

WannaCry



Cara Kerja:

Worm dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan komputer tanpa bantuan pengguna. Malware ini memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi atau jaringan.

Pada kasus WannaCry:

- Worm menyerang komputer yang memiliki celah keamanan Windows
- Malware menyebar otomatis melalui jaringan
- File pengguna dienkripsi
- Korban diminta membayar tebusan

Dampak worm sangat berbahaya, seperti:

- Penyebaran sangat cepat
- Jaringan komputer menjadi lumpuh
- Data terenkripsi
- Kerugian finansial
- Sistem tidak dapat digunakan

Menurut saya, worm termasuk malware yang tidak memerlukan host karena worm dapat berjalan dan menyebar sendiri tanpa harus menempel pada file lain. Worm hanya membutuhkan jaringan atau celah keamanan sistem untuk memperbanyak dirinya.

Cara mencegah worm:

- Update sistem operasi secara rutin
- Menutup celah keamanan sistem
- Menggunakan firewall
- Memasang antivirus
- Menghindari jaringan tidak aman

4. Analisis Perbedaan Malware Host dan Non-Host

Aspek	Malware Memerlukan Host	Malware Tidak Memerlukan Host
Cara kerja	Menempel pada file/program	Berjalan sendiri
Ketergantungan	Membutuhkan host	Tidak membutuhkan host
Penyebaran	Saat file dijalankan	Melalui jaringan atau sistem
Contoh	Virus	Worm
Tingkat penyebaran	Lebih lambat	Lebih cepat

5. Sistem Operasi untuk Remastering

A. Pengertian Remastering

Remastering adalah proses memodifikasi sistem operasi Linux untuk membuat versi baru sesuai kebutuhan pengguna. Dalam remastering, pengguna dapat menambahkan software, mengubah tampilan, menambah tools keamanan, dan mengatur konfigurasi sistem.

B. Ubuntu

Ubuntu merupakan sistem operasi Linux yang terkenal mudah digunakan dan stabil. Ubuntu cocok digunakan untuk pembelajaran maupun penggunaan sehari-hari.

Kelebihan Ubuntu:

- Tampilan mudah dipahami
- Stabil dan ringan
- Banyak komunitas
- Banyak software tersedia
- Cocok untuk pemula

Alasan Direkomendasikan:

Ubuntu cocok untuk remastering karena:

- Mudah dimodifikasi
- Dokumentasi lengkap
- Banyak tools pendukung
- Stabil untuk pembelajaran jaringan dan keamanan

C. Kali Linux

Kali Linux adalah distro Linux yang fokus pada keamanan jaringan dan penetration testing.

Kelebihan Kali Linux:

- Banyak tools keamanan
- Cocok untuk ethical hacking
- Digunakan untuk pembelajaran cyber security
- Mendukung analisis jaringan

Alasan Direkomendasikan:

Kali Linux direkomendasikan karena:

- Sudah tersedia tools keamanan
- Cocok untuk praktik jaringan
- Mempermudah pembelajaran keamanan komputer
- Banyak digunakan profesional keamanan siber

6. Linux Mint (Sesuai dengan kelompok) dan Antivirus yang Cocok untuk Remastering

A. Pengertian Linux Mint

Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan dari Ubuntu dan Debian. Linux Mint dikenal sebagai distro Linux yang ringan, stabil, dan mudah digunakan, terutama untuk pemula yang baru berpindah dari sistem operasi Windows.

Tampilan Linux Mint dibuat sederhana dan nyaman sehingga pengguna tidak kesulitan dalam mengoperasikannya. Selain itu Linux Mint juga memiliki performa yang cukup ringan sehingga cocok digunakan pada komputer dengan spesifikasi menengah maupun rendah.

B. Kelebihan Linux Mint

Beberapa kelebihan Linux Mint yaitu:

- Tampilan sederhana dan mudah dipahami
- Ringan dan stabil
- Cocok untuk pemula
- Banyak dukungan aplikasi Linux
- Berbasis Ubuntu sehingga repository software sangat lengkap
- Cocok digunakan untuk pembelajaran jaringan dan keamanan komputer

C. Linux Mint untuk Remastering

Linux Mint sangat cocok digunakan untuk remastering karena:

- Mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan
- Mendukung banyak tools jaringan dan keamanan
- Stabil digunakan dalam jangka panjang
- Memiliki komunitas yang besar
- Tidak terlalu berat dibanding distro lain

Dalam proses remastering, Linux Mint dapat dimodifikasi dengan menambahkan:

- Tools keamanan jaringan
- Software monitoring
- Antivirus
- Custom tampilan desktop
- Tools pembelajaran cyber security

D. Antivirus yang Cocok untuk Linux Mint

ClamAV

ClamAV adalah antivirus open-source yang populer di sistem operasi Linux. Antivirus ini sering digunakan untuk mendeteksi virus, trojan, worm, dan malware lainnya.

Alasan ClamAV Cocok untuk Linux Mint

Menurut saya, ClamAV cocok digunakan pada Linux Mint untuk remastering karena:

1. Ringan Digunakan

ClamAV tidak terlalu membebani sistem sehingga cocok dipasang pada Linux Mint yang terkenal ringan dan stabil.

2. Open Source

Karena bersifat open source, ClamAV dapat digunakan secara gratis dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan remastering.

3. Mudah Diinstal

ClamAV dapat diinstal langsung melalui terminal Linux Mint menggunakan repository bawaan Linux.

4. Memiliki GUI dan Terminal

ClamAV memiliki:

- ClamTK → tampilan GUI
- ClamAV → mode terminal

Hal ini memudahkan pengguna pemula maupun pengguna tingkat lanjut.

5. Cocok untuk Pembelajaran Keamanan

ClamAV sering digunakan dalam pembelajaran keamanan komputer karena:

- Mudah dipahami
- Bisa melakukan scanning file
- Bisa update database virus
- Mendukung analisis malware dasar

E. Cara Kerja ClamAV

ClamAV bekerja dengan cara:

1. Memindai file pada sistem
2. Membandingkan file dengan database virus
3. Memberikan peringatan jika ditemukan malware
4. Mengkarantina atau menghapus file berbahaya

F. Dampak Positif Penggunaan Antivirus pada Remastering

Dengan menambahkan antivirus seperti ClamAV pada Linux Mint hasil remastering, maka sistem menjadi:

- Lebih aman dari malware
- Cocok digunakan untuk praktikum jaringan
- Membantu pembelajaran keamanan komputer
- Memudahkan pengguna melakukan scanning file
- Mengurangi risiko penyebaran virus

7. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa malware merupakan software berbahaya yang dapat merusak sistem komputer, mencuri data, dan mengganggu aktivitas pengguna. Malware dibagi menjadi dua jenis yaitu malware yang memerlukan host dan malware yang tidak memerlukan host. Virus termasuk malware yang memerlukan host karena harus menempel pada file atau program lain agar dapat berjalan, sedangkan worm dapat berjalan dan menyebar sendiri tanpa membutuhkan host.

Dampak malware sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, pencurian informasi, hingga lumpuhnya jaringan komputer. Oleh karena itu pengguna komputer harus lebih berhati-hati dengan selalu menggunakan antivirus, melakukan update sistem, serta menghindari file atau website yang mencurigakan.

Selain itu, sistem operasi Linux seperti Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint sangat cocok digunakan untuk remastering karena stabil, ringan, mudah digunakan, dan mendukung banyak tools jaringan maupun keamanan komputer. Linux Mint menjadi salah satu pilihan yang baik karena tampilannya sederhana dan nyaman digunakan, terutama untuk pembelajaran.

Untuk menambah keamanan pada sistem hasil remastering, antivirus ClamAV sangat cocok digunakan karena ringan, open source, mudah diinstal, dan mendukung pembelajaran keamanan komputer. Dengan adanya antivirus tersebut, sistem menjadi lebih aman dari ancaman malware dan lebih nyaman digunakan untuk praktik maupun pembelajaran jaringan dan keamanan komputer.